

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	6
1.1 Web-сервер	6
1.2 Технология VDSL2	7
2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	8
3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	10
3.1 Обоснование выбора пользовательской операционной системы	10
3.2 Обоснование выбора web-сервера	11
3.3 Обоснование выбора операционной системы web-сервера	12
3.4 Обоснование выбора пользовательских станций	13
3.5 Обоснование выбора принтеров и сканеров	14
3.6 Обоснование выбора маршрутизатора и коммутаторов	15
3.6.1 Обоснование выбора маршрутизатора	16
3.6.2 Обоснование выбора коммутатора	17
3.7 Обоснование выбора DSL-модема	18
3.8 Обоснование выбора беспроводной точки доступа	18
3.9 Обоснование выбора пассивного сетевого оборудования	19
3.10 Обоснование выбора сетевого шкафа	20
3.11 Схема адресации	20
3.11.1 Внешняя адресация IPv4	21
3.11.2 Внутренняя адресация IPv4	21
3.11.3 Адресация IPv6	23
3.12 Настройка оборудования	25
3.12.1 Настройка маршрутизатора	25
3.12.2 Настройка коммутаторов	26
3.12.3 Настройка DSL-модема	26
3.12.4 Настройка беспроводных точек доступа	28
3.12.5 Настройка пользовательских станций	28
3.12.6 Настройка Web-сервера	29
3.13 Защита от вирусов	29
4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	30
4.1 Информация о здании	30
4.2 Обоснование выбора монтажных элементов	30
4.3 Установка оконечного оборудования	30
4.4 Монтаж кабельной системы	31
4.5 Расчёт качества покрытия беспроводной сетью	32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	34
ПРИЛОЖЕНИЕ А	35
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	36
ПРИЛОЖЕНИЕ В	37

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	38
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	39
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	40

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних 25 лет компьютерные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, и невозможно представить будущее без их присутствия. Сети связывают компьютеры, ноутбуки, смартфоны и серверы, обеспечивая невероятную скорость обмена информацией на больших расстояниях. В настоящее время ни одна коммерческая компания, даже небольшая, не может обойтись без сетевых технологий в своей деятельности.

Данный курсовой проект посвящен разработке архитектуры локальной сети для научно-исследовательской организации, специализирующейся на растениеводстве. Процесс проектирования включает ключевые этапы: планирование топологии, выбор подходящего оборудования и проектирование разводки кабелей с учетом архитектуры здания и количества подключаемых пользовательских станций и периферийных устройств.

Первым шагом станет обсуждение требований к проектируемой сети с заказчиком. На этом этапе определяются условия проектирования сети: особенности архитектуры здания, ожидаемое число пользователей, используемые сервисы, виды оконечного оборудования и технологии для подключения к Internet.

Затем разрабатывается структурная модель сети, в которой рассчитывается количество подсетей и устанавливаются связи между ними. Также определяется необходимое количество активного и пассивного оборудования для каждой подсети.

После синтеза структурной схемы проектируется разводка кабелей и размещается сетевое и оконечное оборудование, а также информационные розетки. При использовании беспроводных точек доступа важно учесть зону покрытия, потенциальные помехи и препятствия, мощность.

Этап после теоретического проектирования компьютерной сети включает тщательный подбор оборудования с учетом пожеланий заказчика, технических требований и выделенного бюджета. Этот процесс требует анализа различных моделей, а также оценки их функциональности, производительности и совместимости с проектируемой сетью.

Целью проекта является разработка безопасной, надежной и масштабируемой сети при оптимальных затратах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить материал по заданию для построения локальной сети.
2. Определить и разработать структуру локальной сети.
3. Подобрать оптимальное оборудование.
4. Сконфигурировать устройства.
5. Спроектировать разводку кабелей с учетом архитектуры здания и количества подключаемых устройств.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Для корректного проектирования локальной компьютерной сети требуется изучить основы организации и построения компьютерных сетей, а также необходимые технологии и протоколы.

Согласно требованиям заказчика в локальную компьютерную сеть необходимо интегрировать веб-сервер для внутреннего и внешнего использования, а для подключения к интернету использовать технологию VDSL2. Подробнее о веб-серверах речь пойдет в подразделе 1.1, а о технологии VDSL - в подразделе 1.2.

1.1 Web-сервер

Веб-сервер (Web Server) – это система, которая обеспечивает доставку данных конечному пользователю через Интернет при помощи веб-браузера. Его основная функция заключается в хранении, обработке и передаче запрашиваемых веб-страниц или данных клиенту. Для выполнения этих задач веб-сервер использует два ключевых компонента:

1. Физическое хранилище. Все данные хранятся на физическом веб-сервере, что гарантирует их сохранность. Когда пользователь вводит URL (Uniform Resource Locator) необходимого ресурса или ищет информацию в браузере, создается запрос, который отправляется на веб-сервер для обработки.

2. Веб-браузер. Браузеры, такие как Chrome, Internet Explorer, Firefox, отвечают за поиск того веб-сервера, на котором находятся запрашиваемые клиентом данные.

Для взаимодействия между сервером и клиентом используется протокол передачи гипертекста. Сервер принимает HTTP-запрос от клиента через веб-браузер и затем формирует HTTP-ответ с запрашиваемой клиентом информацией.

Термин «веб-сервер» может относиться как к программному обеспечению, выполняющему функции сервера, так и в отношении аппаратного обеспечения, на котором данное программное обеспечение работает.

Программное обеспечение веб-сервера может состоять из нескольких компонентов, но в минимальном варианте должно включать HTTP-сервер, который обрабатывает входящие запросы и отвечает на них, работая с URL и протоколом HTTP.

Аппаратное обеспечение веб-сервера представляет собой компьютер, на котором установлено программное обеспечение и находятся различные ресурсы, такие как HTML-страницы, изображения, файлы, медиа-данные.

Веб-серверы могут быть статическими или динамическими:

1. Статический веб-сервер. Это сервер, который включает в себя аппаратное оборудование или компьютер с размещенным там HTTP-сервером. Такой сервер называется статическим, поскольку он отправляет файлы в том же виде, в котором они хранятся. Ярким примером статического веб-сервера является NGINX.

2. Динамический веб-сервер. Этот тип сервера включает в себя дополнительные компоненты, такие как сервер приложений и база данных. Он называется динамическим, так как может редактировать файлы перед отправкой их клиенту через HTTP. Хорошим примером динамического веб-сервера является сервер Apache.

1.2 Технология VDSL2

VDSL2 (Very High Bitrate Digital Subscriber Line 2) – это технология высокоскоростной передачи данных по медным телефонным линиям, обеспечивающая до 100 Мбит/с на загрузку и выгрузку на расстоянии до 1 км от узла связи. Она является усовершенствованной версией VDSL и позволяет передавать одновременно голос, видео и интернет-данные. Главное преимущество VDSL2 - возможность использования существующей инфраструктуры, что снижает затраты на развертывание.

Технологии DSL делятся на асимметричные (ADSL, где скорость загрузки выше) и симметричные (VDSL, VDSL2, с равной скоростью в обе стороны). Для разделения каналов используется устройство сплиттер, из которого в сторону пользователя исходят два телефонных провода, для телефонии и для DSL. С обратной стороны выходит один телефонный кабель, в котором одновременно идут оба сигнала.

Среди основных преимуществ VDSL2 можно выделить:

1) Технология обеспечивает значительно более высокую скорость по сравнению с ADSL, что позволяет пользователям комфортно использовать ресурсоемкие приложения, такие как потоковое видео и онлайн-игры.

2) Технология позволяет одновременно передавать голосовые, видеоданные и интернет-трафик, что делает её универсальным решением для потребностей пользователей.

3) Технология позволяет использовать уже существующие телефонные линии, что снижает затраты на создание новой сети и упрощает развертывание услуг.

Тем не менее, у VDSL2 есть и недостатки. Важно отметить, что скорость передачи данных снижается с увеличением расстояния от узла связи. Кроме того, как и в случае с другими технологиями DSL, VDSL2 не обеспечивает персонального выделенного канала, что может привести к снижению скорости в часы пик, когда сеть загружена большим количеством пользователей.

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В соответствии с заданием необходимо разработать локальную компьютерную сеть для научно-исследовательской организации, специализирующейся на растениеводстве.

По требованиям заказчика проектируемая компьютерная сеть должна располагаться в здании с двумя этажами, каждый из которых занимает 420 кв. м. Во всем здании должно быть доступно 10 стационарных пользователей, 10 стационарных подключений, 10 мобильных подключений, а в качестве дополнительного сервиса должен быть интегрирован веб-сервер, чтобы каждое стационарное подключение, пользователь или мобильное подключение имели доступ к веб-серверу и сети Интернет.

В качестве дополнительного оконечного оборудования, согласно требованию заказчика, должны присутствовать принтеры и сканеры. Также стоит предусмотреть наличие отдельных персональных компьютеров для системного администратора и заведующего научно-исследовательской организацией.

Для сегментации сети будут использованы виртуальные локальные компьютерные сети, что позволит создать на базе одной физической сети необходимое количество логических, обеспечивая независимость, а также обеспечит фильтрацию трафика в сети, направляя пакеты только в те сегменты, которым они предназначены.

С учетом количества подключений и необходимого для реализации локальной компьютерной сети оборудования, можно выделить следующие структурные блоки:

- маршрутизатор;
- коммутатор;
- многофункциональное устройство;
- персональные компьютеры;
- административный персональный компьютер;
- персональный компьютер заведующего;
- мобильные устройства;
- беспроводные точки доступа;
- web-сервер;
- Internet;
- DSL-модем.

Структурная схема локальной компьютерной сети представлена в приложении А.

Блок маршрутизатора включает в себя один маршрутизатор, который обеспечивает маршрутизацию между внутренней и внешней сетями, отвечает за безопасность и изоляцию внутренней сети. Данный блок связан с блоком коммутатора и с блоком DSL-модема.

Блоки коммутаторов включают в себя один коммутатор и используются для проводного подключения всех пользовательских станций, веб-сервера и беспроводных точек доступа. Являются основными связующими блоками в локальной компьютерной сети научно-исследовательской организации.

Блоки беспроводных точек доступа включают в себя беспроводные точки доступа, которые служат для обеспечения беспроводных подключений мобильных устройств сотрудников организации. Блоки связаны с блоками коммутаторов и блоками мобильных устройств.

Блоки персональных компьютеров включают в себя рабочие станции сотрудников организации. Блоки связаны с блоками коммутаторов и многофункциональных устройств.

Блоки мобильных устройств представляют собой мобильные устройства сотрудников организации. Данные блоки связаны с блоками беспроводных точек доступа.

Блоки многофункциональных устройств включают в себя одно многофункциональное устройство. Данные блоки связаны с блоками персональных компьютеров, блоком административного персонального компьютера и блоком персонального компьютера заведующего.

Блок административного персонального компьютера включает в себя пользовательскую станцию администратора для обеспечения поддержки сети. Блок связан с блоком коммутатора и блоком многофункционального устройства.

Блок персонального компьютера заведующего включает в себя пользовательскую станцию заведующего научно-исследовательской организацией. Блок связан с блоком коммутатора и блоком многофункционального устройства.

Блок web-сервера включает в себя web-сервер, который предназначен для внутреннего и внешнего использования в научно-исследовательской организации. Блок связан с блоком коммутатора.

Блок Internet представляет собой выход в Интернет используя технологию VDSL2. Блок связан с DSL-модемом.

Блок DSL-модема включает в себя DSL-модем, осуществляющий переход с технологии VDSL2, через который обеспечивается выход в интернет, на технологию Ethernet. Блок связан с блоком Internet и блоком маршрутизатора.

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В данном разделе описывается функционирование аппаратной и программной частей разрабатываемой локальной компьютерной сети.

В рамках данного проекта сеть организации будет разделена на пять виртуальных сетей:

1. Виртуальная сеть для стационарных пользователей.
2. Виртуальная сеть для мобильных подключений.
3. Виртуальная сеть для администрирования.
4. Виртуальная сеть заведующего организацией.
5. Виртуальная сеть для доступа к web-серверу.

Связь между маршрутизатором, коммутаторами и DSL-модемом будет реализована с использованием технологии GigabitEthernet. Коммутаторы будут соединены с беспроводными точками доступа, стационарными ПК и веб-сервером через FastEthernet. Многофункциональные устройства будут подключены к стационарным рабочим станциям с помощью USB-порта. Мобильные устройства будут подключаться к беспроводным точкам доступа при помощи беспроводного соединения.

Для соединения посредством GigabitEthernet используется стандарт IEEE 802.3ab 1000BASE-T, определяющий работу передачи данных по витой паре категории 5е.

Для соединения посредством FastEthernet используется стандарт IEEE 802.3u 100BASE-TX, определяющий работу передачи данных по витой паре категории 5 и 5е.

Для беспроводной сети был выбран стандарт IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), выбранный за его высокую пропускную способность, которая варьируется от 433 Мбит/с до 6.5 Гбит/с. Это значительное преимущество по сравнению со стандартом 802.11n (Wi-Fi 4). Кроме того, 802.11ac обратно совместим с 802.11n, что является важным аспектом для интеграции существующих устройств в новую сеть.

Данный раздел включает функциональную схему структурированной кабельной системы, представленную в приложении Б.

3.1 Обоснование выбора пользовательской операционной системы

При выборе операционной системы для сотрудников научно-исследовательской организации учитывались несколько ключевых факторов:

- распространенность операционной системы;
- удобство освоения и использования для пользователей;
- поддержка антивирусного программного обеспечения;
- поддержка операционной системы со стороны разработчика.

Сравнив три наиболее популярных операционных системы - Windows, Ubuntu и macOS, можно выделить несколько ключевых аспектов.

Хотя macOS предлагает высокий уровень безопасности и удобный интерфейс, она имеет меньшую долю рынка и может быть менее знакома пользователям, привыкшим к Windows. Кроме того, стоимость оборудования для macOS значительно выше, что может быть нецелесообразно для научно-исследовательской организации.

Ubuntu, как популярная дистрибуция Linux, предлагает бесплатное программное обеспечение и широкие возможности настройки. Однако использование этой системы может требовать от пользователей дополнительных знаний и навыков, что может усложнить процесс адаптации. Кроме того, поддержка специализированного программного обеспечения на Ubuntu может быть менее обширной по сравнению с Windows.

С точки зрения распространенности и простоты в освоении операционная система из семейства Windows является наилучшим выбором, так как по статистике из различных источников доля операционных систем Windows составляет около 70 процентов.

Кроме того, Windows предлагает встроенный брандмауэр и поддерживает антивирусное программное обеспечение большинства производителей. Это обеспечивает необходимую защиту локальной сети от вирусов, что является критически важным для научно-исследовательской организации.

При выборе конкретной версии Windows наиболее подходящими являются Windows 10 и Windows 11. Однако предпочтение было отдано более стабильной и широко используемой - Windows 10. Это решение также упрощает поиск программного обеспечения, необходимого для работы организации, благодаря большому количеству доступных ресурсов и поддержки.

В итоге была выбрана операционная система Windows 10 редакции Pro, так как данная редакция рекомендована для малых и средних организаций, что соответствует статусу научно-исследовательской организации.

3.2 Обоснование выбора web-сервера

Основным критерием выбора сервера является число клиентов, которые будут использовать его ресурсы. В техническом задании заказчика указано, что в организации имеется по 10 стационарных и беспроводных пользователей, что означает теоретическую пиковую нагрузку на сервер до 20 клиентов. Для решения этой задачи не требуется высокопроизводительный и дорогой сервер.

Для сравнения были рассмотрены три модели: Xeon E-2236, Dell PowerEdge T40 и HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus.

Dell PowerEdge T40 стоимостью 5000 BYN имеет следующие характеристики:

- процессор Intel Xeon E-2224G;

- оперативная память 8GB DDR4;
- жесткие диски 1 x 1TB HDD;
- сетевой адаптер 1 x Gigabit Ethernet;
- корпус Tower 150 x 355 x 370 мм (ширина x высота x глубина).

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus стоимостью 7200 BYN обладает следующими характеристиками:

- процессор Intel Pentium G5420;
- оперативная память: 2 x 8GB DDR4;
- жесткие диски: 2 x 1TB HDD;
- сетевой адаптер: 2 x Gigabit Ethernet;
- корпус: MicroServer 220 x 250 x 250 мм (ширина x высота x глубина).

Сервер Xeon E-2236 стоимостью 7750 BYN включает в себя следующие технические характеристики:

- процессор Intel Xeon E-2236;
- оперативная память 2 x 8GB 3200MHz Kingston [KSM32ES8 8HD];
- жесткие диски 2 x SSD Micron 480GB 5300 PRO SATA;
- сетевой адаптер 2 x Intel I210AT + 1 x Mgmt LAN;
- корпус Tower 210 x 230 x 275 мм (ширина x высота x глубина).

Кроме того, сервер оснащен встроенным RAID-контроллером, что обеспечивает надежное хранение данных. RAID-контроллер гарантирует защиту информации от потери при выходе из строя одного из жестких дисков, что особенно важно для научно-исследовательской организации, где данные имеют критическое значение.

Учтя вышеизложенные характеристики, был сделан выбор в пользу микросервера Xeon E-2236. Хотя его стоимость выше, он полностью соответствует требованиям заказчика по обеспечению надежности. Его высокая производительность и поддержка современных технологий позволят организации эффективно справляться с растущими нагрузками и обеспечивать бесперебойный доступ к необходимым ресурсам.

3.3 Обоснование выбора операционной системы web-сервера

Серверы чаще всего работают на операционной системе Linux, которая потребляет меньше аппаратных ресурсов по сравнению с современными версиями Windows и предоставляет широкие возможности опытным пользователям.

Для данной организации было принято решение использовать дистрибутив Debian. Он известен своей стабильностью, высокой безопасностью и регулярными обновлениями, что делает его надежным выбором для серверной среды. Debian также поддерживается большим сообществом пользователей, что обеспечивает доступ к обширным ресурсам в случае необходимости.

В качестве веб-сервера был выбран Apache, который является одним из наиболее популярных и проверенных решений в мире. Apache предлагает гибкость в настройке и хорошую документацию, что облегчает его использование и администрирование. Кроме того, наличие большого количества модулей позволяет расширить функциональность веб-сервера в соответствии с потребностями предприятия, что делает его идеальным выбором для научно-исследовательской организации.

3.4 Обоснование выбора пользовательских станций

При выборе пользовательских станций ключевым фактором является набор задач, которые выполняются в организации. Для научно-исследовательской организации, занимающейся растениеводством, основные требования к пользовательским станциям включают воспроизведение видеоконтента, комфортную работу с текстовыми редакторами, обработку изображений и доступ в интернет. Поскольку организация не занимается обработкой больших объемов графических данных и рендерингом графических моделей, особых требований к графическому процессору нет.

Выбор между моноблоком и сборкой компьютера из комплектующих для научно-исследовательской организации, специализирующейся на растениеводстве, был сделан в пользу моноблока исходя из следующих соображений:

1) Компактность. Моноблоки существенно экономят место на рабочем столе, что важно в условиях ограниченного пространства.

2) Низкий уровень шума. Моноблоки работают тише, чем стандартные настольные компьютеры, что особенно полезно в научных учреждениях, где требуется сосредоточенность.

3) Надежность. Моноблоки, как правило, имеют более высокую степень интеграции компонентов, что может снизить вероятность несовместимости и проблем с подключением, что делает их более надежными в долгосрочной перспективе.

4) Подходящие характеристики. Большинство современных моноблоков предлагают достаточную производительность, так как они оснащены достаточным объемом оперативной памяти и процессорами, способными справляться с задачами научно-исследовательской организации.

Для сравнения были рассмотрены три модели моноблоков: HP All-in-One 24-df0036ur, Lenovo IdeaCentre AIO 3 и TESLA Z24B 2416500.

Моноблок All-in-One 24-df0036ur, стоимостью 1999 BYN, обладает следующими характеристиками:

- процессор Intel Core i5-1135G7;
- видеокарта интегрированная Intel Iris Xe Graphics;
- объем SSD 512 Гб;
- оперативная память DDR4 8 Гб.

Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 стоимостью 2150 BYN оснащен следующими характеристиками:

- процессор AMD Ryzen 5 5500U;
- видеокарта интегрированная AMD Radeon Graphics;
- объем SSD 512 Гб;
- оперативная память DDR4 16 Гб.

Моноблок TESLA Z24B 2416500 стоимостью 2035 BYN обладает следующим перечнем технических характеристик:

- процессор Intel Core i5-12400;
- видеокарта интегрированная Intel UHD Graphics 730;
- объем SSD 500 Гб;
- оперативная память DDR4 16 Гб.

С учетом вышеизложенных характеристик выбор был сделан в пользу моноблока TESLA Z24B 2416500. Он предлагает отличное соотношение цены и производительности, что идеально подходит для задач организации. Этот моноблок обеспечивает достаточную вычислительную мощность для выполнения основных задач, таких как работа с текстовыми редакторами, воспроизведение видеоконтента и обработка изображений.

Кроме того, наличие интегрированной графики позволяет легко справляться с повседневными задачами без дополнительных затрат на дискретную видеокарту. Его компактный дизайн и низкий уровень шума делают его идеальным выбором для научной среды, где важна сосредоточенность и удобство работы.

Дополнительно к моноблоку будут закуплены клавиатура Logitech K270, стоимостью 80 BYN, и мышь Logitech M330 Silent Plus, стоимостью 62 BYN, выбранные по ряду причин:

- беспроводное подключение, позволяющее избежать путаницы с проводами и упрощающее организацию рабочего места;
- комфортный и эргономичный дизайн, что важно для длительного использования, снижает нагрузку на запястья и обеспечивает удобство во время работы;
- стабильная работа, обеспечивающая надежное соединение и длительный срок службы без необходимости частой замены батарей.

3.5 Обоснование выбора принтеров и сканеров

При выборе принтеров и сканеров было решено не устанавливать два отдельных устройства на рабочих местах сотрудников, а приобрести multifunctional устройства (МФУ), которые объединяют функции трех отдельных аппаратов: принтера, сканера и дополнительно копировального устройства.

Для сравнения были выбраны три модели: Canon imageCLASS MF3010, Epson EcoTank ET-2720 и HP Laser 135w Printer (4ZB83A).

МФУ Canon imageCLASS MF3010 стоимостью 850 BYN обладает следующими характеристиками:

- разрешение сканирования 600 dpi;
- скорость печати 18 страниц в минуту с разрешением 1200 dpi;
- подключение USB, без поддержки Wi-Fi.

МФУ Epson EcoTank ET-2720 стоимостью 1200 BYN оснащено следующими характеристиками:

- разрешение сканирования 1200 dpi;
- скорость печати 10 страниц в минуту с разрешением 4800 dpi;
- подключение USB, с поддержкой Wi-Fi, есть возможность печати с мобильных устройств.

МФУ HP Laser 135w Printer (4ZB83A) стоимостью 922 BYN имеет следующие характеристики:

- разрешение сканирования 600 dpi;
- скорость печати 20 страниц в минуту с разрешением 1200 dpi;
- подключение USB, с поддержкой Wi-Fi, есть возможность печати с мобильных устройств.

Учитывая вышеизложенные характеристики, выбор был сделан в пользу МФУ HP Laser 135w Printer. Оно сочетает в себе оптимальную цену, высокое разрешение сканирования и быструю скорость печати, что делает его эффективным для выполнения задач организации.

Кроме того, поддержка Wi-Fi и возможность печати с мобильных устройств добавляют комфорт в использовании, позволяя сотрудникам легко и быстро отправлять документы на печать с любых устройств. Наличие функции копирования также сокращает время на выполнение рутинных задач, что способствует повышению общей производительности.

3.6 Обоснование выбора маршрутизатора и коммутаторов

При выборе активного сетевого оборудования важно учитывать размер проектируемой локальной сети, поддержку необходимых технологий, наличие технической поддержки от производителя и требования заказчика к закупаемому оборудованию.

В данной ситуации заказчик не уверен в производителе закупаемого сетевого оборудования. Среди доступных на рынке наиболее распространенными являются следующие компании: Huawei, Mikrotik, D-Link, TP-Link и Cisco.

Оборудование Huawei имеет высокую стоимость даже в рамках бюджета для полноценной коммерческой сети: стоимость маршрутизаторов данного производителя начинается от 4000 BYN и может достигать 65000 BYN. Учитывая этот фактор, выбор данного производителя является нецелесообразным.

Продукция производителей D-Link и TP-Link является самым дешевым и доступным среди всех предложенных вариантов, однако это связано с тем, что она ориентирована на бюджетные сети и отдельных пользователей.

Оборудование Mikrotik хорошо выполняет свои функции и находится между бюджетными решениями от производителей D-Link и TP-Link и более дорогими продуктами таких лидеров рынка, как Cisco и Huawei. На базе оборудования от данного производителя можно проектировать корпоративные сети со средними нагрузками, но следует учитывать сложности в настройке и ограниченные функциональные возможности.

Cisco - это самый популярный и широко используемый производитель в мире, что предоставляет ряд преимуществ: стабильная поддержка, большое количество пользовательских руководств и постоянно обновляемая документация. Использование оборудования Cisco для проектирования сети гарантирует надежность и масштабируемость. Хотя стоимость оборудования Cisco выше, в рамках выделенного бюджета для полноценной коммерческой сети выбор именно этого производителя выглядит наиболее разумным.

Таким образом, маршрутизатор и коммутаторы для проектируемой сети будут выбраны от компании Cisco.

3.6.1 Обоснование выбора маршрутизатора

Для сравнения были выбраны три модели: Cisco ISR4331-SEC/K9, Cisco ISR2921, Cisco ISR4451-X.

Маршрутизатор Cisco ISR4331-SEC/K9, стоимостью 1575 BYN, оснащен следующими техническими характеристиками:

- 2 слота Network interface module (NIM);
- порты: 1 комбинированный GE порт (RJ-45 или SFP), 1 порт GE RJ-45, 1 порт GE SFP;
- производительность: 100 Мбит/с, с возможностью увеличения до 300 Мбит/с;
- USB порты (тип A) 1 шт;
- поддержка NAT и межсетевого экрана;
- память DRAM 4 ГБ, с возможностью расширения до 16 ГБ;
- память Flash 4 ГБ, с возможностью расширения до 8 ГБ.

Маршрутизатор Cisco ISR2921, стоимостью 1450 BYN, имеет следующие технические характеристики:

- 2 слота Network interface module (NIM);
- порты: 1 комбинированный GE порт (RJ-45 или SFP), 1 порт GE RJ-45;
- производительность: до 100 Мбит/с;
- USB порты (тип A) 1 шт;
- поддержка NAT и межсетевого экрана;
- память DRAM 2 ГБ, с возможностью расширения до 8 ГБ;
- память Flash 512 МБ, с возможностью расширения до 4 ГБ.

Маршрутизатор Cisco ISR4451-X, стоимостью 2200 BYN, оснащен следующими техническими характеристиками:

- 3 слота Network interface module (NIM);
- порты: 2 порта RJ-45, 2 порта GE SFP;
- производительность: до 2,5 Гбит/с;
- USB порты (тип A) 2 шт;
- поддержка NAT и межсетевого экрана;
- память DRAM 4 ГБ, с возможностью расширения до 16 ГБ;
- память Flash 4 ГБ, с возможностью расширения до 32 ГБ.

Предпочтение было отдано маршрутизатору Cisco ISR4331-SEC/K9. Эта модель предлагает отличное соотношение цены и функциональности, а также возможности для дальнейшего расширения, что делает её наилучшим решением для проектируемой локальной сети, так как возможность добавления модулей позволит организации адаптироваться к будущим потребностям и увеличивать количество подключаемых устройств без необходимости полной замены оборудования.

Дополнительно к данному маршрутизатору будет закуплен модуль Cisco NIM-ES2-4 стоимостью 1100 BYN, который предоставит 4 дополнительных порта 2 уровня 10/100/1000BASE-T.

3.6.2 Обоснование выбора коммутатора

При выборе коммутатора для проектируемой локальной сети особое внимание уделялось поддержке протокола IEEE 802.1q, необходимого для создания и поддержки VLAN. Также важным фактором является поддержка технологии Power over Ethernet (PoE), что обеспечит более гибкое размещение беспроводных точек доступа в здании и упростит организацию кабельной инфраструктуры.

В процессе выбора рассматривались две модели: Cisco SF200-24 и Cisco SF200-24P. Обе модели имеют схожие характеристики, однако Cisco SF200-24P, стоимостью 1136 BYN, поддерживает технологию PoE, поэтому она и является оптимальным вариантом. Данный коммутатор обладает следующими характеристиками:

- 24 порта FastEthernet (из них 12 имеют поддержку PoE);
- 2 комбинированных порта 10/100/1000BASE-T/SFP;
- таблица MAC-адресов на 8000 адресов;
- поддержка протокола IEEE 802.1q;
- скорость пересылки пакетов: 6.55 Mpps.

Выбор модели Cisco SF200-24P также обусловлен её надежностью и масштабируемостью, что позволяет организации без труда адаптироваться к увеличению числа пользователей и устройств в будущем. Поддержка PoE добавляет дополнительную гибкость в размещении сетевых устройств, минимизируя затраты на электропроводку и упрощая установку.

3.7 Обоснование выбора DSL-модема

Для организации доступа в Интернет по требованию заказчика необходимо использовать технологию VDSL2. Для этого нужен модем, который способен конвертировать Ethernet-кадры в сигналы, подходящие для передачи по телефонной линии. В процессе выбора были рассмотрены два варианта модемов: Planet VC-231 и Netgear DM200.

Planet VC-231, стоимостью 450 BYN, оснащен следующими характеристиками:

- поддержка технологий VDSL, ADSL;
- скорость передачи данных до 100 Мбит/с;
- 1 RJ-45 Ethernet порт, 1 телефонный порт.

Netgear DM200, стоимостью 200 BYN, имеет следующие характеристики:

- поддержка технологий VDSL, VDSL2, ADSL, ADSL2, ADSL2+;
- скорость передачи данных до 100 Мбит/с;
- 1 RJ-45 Ethernet порт, 1 телефонный порт.

Таким образом, Netgear DM200 представляет собой оптимальный выбор для организации доступа в Интернет. Он не только предлагает конкурентоспособную цену, но и включает необходимые функциональные возможности, что делает его отличным решением для удовлетворения требований заказчика.

3.8 Обоснование выбора беспроводной точки доступа

При выборе беспроводной точки доступа следует учитывать, что в организации предусмотрено 10 беспроводных подключений, что является небольшим объемом с точки зрения коммерческих структур. Для сравнения были выбраны три модели: TP-Link EAP245, D-Link DAP-1610 и Cisco WAP150.

Беспроводная точка доступа TP-Link EAP245, стоимостью 800 BYN, обладает следующими характеристиками:

- поддерживаемые стандарты: 802.11ac (Wi-Fi 5);
- класс скорости Wi-Fi: 1300 Mbps (400 Mbps при 2.4 ГГц + 867 Mbps при 5 ГГц);
- протоколы безопасности: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK;
- поддержка VLAN 802.1Q;
- возможность использования технологии PoE: есть;
- 1 порт LAN Gigabit Ethernet.

D-Link DAP-1610, стоимостью 550 BYN, оснащена следующими характеристиками:

- поддерживаемые стандарты: 802.11ac (Wi-Fi 5);

- класс скорости Wi-Fi: 1200 Mbps (300 Mbps при 2.4 ГГц + 867 Mbps при 5 ГГц);
- протоколы безопасности WEP, WPA, WPA2-PSK;
- поддержка VLAN: нет;
- возможность использования технологии PoE: нет;
- 1 порт LAN Gigabit Ethernet.

Cisco WAP150, стоимостью 687 BYN, включает в себя следующие технические характеристики:

- поддерживаемые стандарты беспроводной связи: 802.11ac (Wi-Fi 5);
- класс скорости Wi-Fi: 1166 Mbps (300 Mbps при 2.4 ГГц + 866 Mbps при 5 ГГц);
- протоколы безопасности: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK;
- поддержка VLAN 802.1Q;
- возможность использования технологии PoE: есть;
- 1 порт LAN Gigabit Ethernet.

В связи с этим было принято решение использовать модель Cisco WAP150, так как она сочетает в себе высокую производительность, современные протоколы безопасности, поддержку VLAN и технологию PoE, что обеспечит надежное и безопасное соединение для пользователей. Кроме того, наличие поддержки VLAN позволит организации эффективно управлять сетевым трафиком, изолируя различные группы пользователей и улучшая общую безопасность сети, а технология PoE обеспечит гибкость в размещении точки доступа, позволяя устанавливать ее в наиболее подходящих местах без необходимости прокладки дополнительных электропроводов.

3.9 Обоснование выбора пассивного сетевого оборудования

Учитывая, что основные скорости передачи данных в проектируемой локальной компьютерной сети составляют 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с, наиболее рациональным решением является использование кабеля категории 5е. Была выбрана модель F/UTP cat.5e LSZH 4PR, которая также поддерживает технологию PoE для передачи питания.

Для подключения кабеля к интерфейсам сетевого оборудования потребуются разъемы RJ-45. В связи с этим будут закуплены разъемы RJ-45 8P8C CAT 5e, которые обеспечивают надежное соединение и соответствуют стандартам для передачи данных на высоких скоростях.

Для установки информационных розеток была выбрана модель LEGRAND Inspiria, так как она отличается высоким качеством сборки, современным дизайном и удобством в использовании. Данная модель также обеспечивает надежное соединение и долговечность, что важно для эксплуатации в условиях офисной среды.

3.10 Обоснование выбора сетевого шкафа

Для обеспечения безопасного размещения дорогостоящего сетевого оборудования было решено установить два телекоммуникационных шкафа. Один из них будет находиться в кабинете системного администратора на первом этаже, а второй - в одном из рабочих кабинетов на втором этаже. В шкафу на первом этаже будут размещены маршрутизатор, коммутатор, сервер и DSL-модем, а в шкафу на втором этаже - оставшийся коммутатор.

Учитывая габариты сетевого оборудования, был выбран настенный телекоммуникационный шкаф TC6401-09G, стоимостью 400 BYN, высотой 9U, шириной 600 мм, глубиной 450 мм, что позволит разместить и подключить все сетевое и серверное оборудование. Шкаф обладает системой вентиляции, имеет юнитовую разметку, дверь из тонированного стекла с металлической рамой и замком и максимальную нагрузку до 60 кг, таким образом, является оптимальным решением для организации эффективного размещения сетевого оборудования, обеспечивая надежность в эксплуатации.

3.11 Схема адресации

Для разграничения пользователей по их функциям в организации и обеспечения безопасности сети было принято разбить общую подсеть организации на более мелкие: подсеть для web-сервера, административную, пользовательскую стационарную, пользовательскую беспроводную, подсеть для заведующего организацией. При этом на каждую подсеть выделен отдельный VLAN, что и будет обеспечивать поступление трафика только тем устройствам, которым он предназначен.

К административной подсети относятся рабочая станция системного администратора, маршрутизатор, два коммутатора и четыре беспроводные точки доступа. Для обеспечения возможности удаленного контроля за оборудованием и его настройки был выделен VLAN под номером 10.

К подсети заведующего организацией входит непосредственно пользовательская станция заведующего. Для него выделен VLAN под номером 20.

К подсети web-сервера относится непосредственно сам web-сервер. Выделение данной подсети обеспечит отбрасывание нежелательного для сервера трафика, что ограничит поступление на него вредоносного программного обеспечения и, как следствие, повысит надежность хранения данных. Данной подсети соответствует VLAN с номером 30.

В пользовательскую стационарную подсеть входят восемь пользовательских станций сотрудников. Для них был выделен VLAN с номером 100.

В пользовательскую беспроводную подсеть входят десять беспроводных устройств сотрудников. Для них был выделен VLAN с номером 200.

3.11.1 Внешняя адресация IPv4

Согласно требованию заказчика, для обеспечения внешней адресации локальной компьютерной сети организации требуется использовать статический внешний IPv4-адрес. Согласно варианту, дается выбор из одиннадцати подсетей, из которых необходимо выбрать одну подсеть и назначить внешний статический IPv4-адрес организации из неё. Предлагаемые подсети, их маски и доступные диапазоны адресов приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Предлагаемые по варианту подсети

Адрес подсети	Маска подсети	Диапазон адресов
28.44.128.0	255.255.128.0	28.44.128.1 - 28.44.255.254
57.23.64.0	255.255.192.0	57.23.64.1 - 57.23.127.254
92.179.0.0	255.255.0.0	92.179.0.1 - 92.179.255.254
115.226.48.0	255.255.248.0	115.226.48.1 - 115.226.55.254
139.63.75.0	255.255.255.0	139.63.75.1 - 139.63.75.254
154.104.252.0	255.255.252.0	154.104.252.1 - 154.104.255.254
164.84.252.0	255.255.254.0	164.84.252.1 - 164.84.253.254
189.11.80.0	255.255.255.128	189.11.80.1 - 189.11.80.126
199.156.42.32	255.255.255.224	199.156.42.33 - 199.156.42.62
202.32.255.128	255.255.255.192	202.32.255.129 - 202.32.255.190
209.208.88.0	255.255.255.128	209.208.88.1 - 209.208.88.126

Подсеть 209.208.88.0 с маской 255.255.255.128 обеспечивает достаточное и в то же время не избыточное количество хостов. Для внешней адресации из нее был выбран адрес 209.208.88.25.

3.11.2 Внутренняя адресация IPv4

Согласно требованиям заказчика, для внутренней IPv4 адресации должна использоваться приватная подсеть. Исходя из этого требования, из пула стандартных адресов для внутренних подсетей была выбрана подсеть 192.168.25.0/24, которая предоставляет диапазон 192.168.25.1 – 192.168.25.254, что составляет 254 адреса и с запасом покрывает текущие нужды организации, а также гарантирует возможность расширения, например, в случае слияния с аналогичной организацией. Также необходимо учитывать тот факт, что, раз используется приватная подсеть, для выхода в интернет необходимо будет связать адреса из внутренней подсети с внешним

статическим IPv4 адресом при помощи механизма Network Address Translation (NAT). Схема внутренней IPv4 адресации организации представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Схема внутренней IPv4 адресации

Название подсети	№ VLAN	Подсеть (IPv4 адрес, маска)	Диапазон IPv4 адресов
Подсеть web-сервера	30	192.168.25.32, 255.255.255.252	192.168.25.33 - 192.168.25.34
Подсеть заведующего	20	192.168.25.16, 255.255.255.248	192.168.25.17 - 192.168.25.22
Пользовательская стационарная подсеть	100	192.168.25.0, 255.255.255.240	192.168.25.1 - 192.168.25.14
Пользовательская беспроводная подсеть	200	192.168.25.128, 255.255.255.128	192.168.25.129 - 192.168.25.254
Административная подсеть	10	192.168.25.48, 255.255.255.240	192.168.25.49 - 192.168.25.62

Административный VLAN подразумевает наличие статических адресов из соответствующей подсети на том сетевом оборудовании, которое должно иметь возможность удаленной настройки с административной пользовательской станции: маршрутизатор, два коммутатора, четыре беспроводные точки доступа и непосредственно сама административная пользовательская станция. Схема адресации данной подсети приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Схема IPv4 адресации административного VLAN

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес/маска
Административная пользовательская станция	MB1.5	192.168.25.49/28
Маршрутизатор	RT1.1	192.168.25.50/28
Коммутатор	SW1.1	192.168.25.51/28
Коммутатор	SW2.1	192.168.25.52/28

IPv4-адреса стационарным пользователям были установлены статическими по причине их малого количества (9 штук) и отсутствия фактора частой смены стационарных станций в организации. IPv4-адреса данных станций приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Схема IPv4 адресации стационарных пользователей

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес/маска
Станция заведующего	MB1.1	192.168.25.18/29
Станция сотрудника	MB1.2	192.168.25.1/28
Станция сотрудника	MB1.3	192.168.25.2/28
Станция сотрудника	MB1.4	192.168.25.3/28
Станция сотрудника	MB2.1	192.168.25.4/28
Станция сотрудника	MB2.2	192.168.25.5/28
Станция сотрудника	MB2.3	192.168.25.6/28
Станция сотрудника	MB2.4	192.168.25.7/28
Станция сотрудника	MB2.5	192.168.25.8/28

IPv4-адреса мобильным подключениям будут выдаваться по протоколу Dynamic Host Configuration Protocol из промежутка 192.168.25.129-254/25 за исключением адресов 192.168.25.200/25, 192.168.25.129-132/25, так как они зарезервированы для использования на интерфейсе соответствующего VLAN на маршрутизаторе и для беспроводных точек доступа.

Web-серверу был выдан статический IPv4-адрес 192.168.25.34/30 из соответствующей подсети.

IPv4-адреса точкам доступа были установлены статическими в промежутке 192.168.25.129/25 – 192.168.25.132/25.

3.11.3 Адресация IPv6

IPv6 адресация, согласно требованию заказчика, должна использоваться для взаимодействия в рамках внутренней сети. Для этих целей будут использоваться IPv6-адреса вида Unique Local Unicast. Global ID был заполнен нулями, что создает интуитивно понятный формат адресов, старшие биты в Subnet ID - номер соответствующего VLAN. Длина префикса подсети во всех случаях составляет 64 бита. Схема внутренней IPv6-адресации представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Схема внутренней IPv6 адресации организации

Название подсети	№ VLAN	Адрес подсети
Административная подсеть	10	fd00:0:0:10::/64
Подсеть заведующего	20	fd00:0:0:20::/64
Подсеть web-сервера	30	fd00:0:0:30::/64
Пользовательская стационарная подсеть	100	fd00:0:0:100::/64
Пользовательская беспроводная подсеть	200	fd00:0:0:200::/64

Административный VLAN подразумевает наличие статических адресов из соответствующей подсети на том сетевом оборудовании, которое должно иметь возможность удаленной настройки с административной пользовательской станции: маршрутизатор, два коммутатора, четыре беспроводные точки доступа и непосредственно сама административная пользовательская станция. Схема адресации данной подсети приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Схема IPv6 адресации административного VLAN

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес/префикс
Маршрутизатор	RT1.1	fd00:0:0:10::1012/64
Коммутатор	SW1.1	fd00:0:0:10::2011/64
Коммутатор	SW2.1	fd00:0:0:10::2021/64
Административная пользовательская станция	MB1.5	fd00:0:0:10::4015/64

IPv6-адреса стационарным пользователям были установлены статическими по причине их малого количества (9 штук) и отсутствия фактора частой смены стационарных станций в организации. IPv6-адреса данных станций приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Схема IPv6-адресации стационарных пользователей

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес/префикс
Станция заведующего	MB1.1	fd00:0:0:20::4011/64
Станция сотрудника	MB1.2	fd00:0:0:100::4012/64
Станция сотрудника	MB1.3	fd00:0:0:100::4013/64
Станция сотрудника	MB1.4	fd00:0:0:100::4014/64
Станция сотрудника	MB2.1	fd00:0:0:100::4021/64
Станция сотрудника	MB2.2	fd00:0:0:100::4022/64
Станция сотрудника	MB2.3	fd00:0:0:100::4023/64
Станция сотрудника	MB2.4	fd00:0:0:100::4024/64
Станция сотрудника	MB2.5	fd00:0:0:100::4025/64

IPv6-адреса мобильным подключениям будут выдаваться по протоколу DHCP из подсети fd00:0:0:200::/64 за исключением адреса fd00:0:0:200::1011/64 по той причине, что данный адрес зарезервирован для использования на интерфейсе соответствующего VLAN на маршрутизаторе.

Web-серверу был выдан статический IPv6-адрес fd00:0:0:30::5011/64.

IPv6-адреса точкам доступа были установлены статическими: fd00:0:0:200::5011/64, fd00:0:0:200::5012/64, fd00:0:0:200::5021/64, fd00:0:0:200::5022/64.

3.12 Настройка оборудования

3.12.1 Настройка маршрутизатора

На интерфейсе маршрутизатора, подключенном к DSL-модему, необходимо назначить внешний статический IPv4-адрес. Далее необходимо настроить на маршрутизаторе VTP-сервер и создать виланы из таблицы 3.2.

После этого необходимо создать на маршрутизаторе интерфейсы соответствующих VLAN и назначить им IPv4 и IPv6-адреса из подсетей, приведенных в таблицах 3.2 и 3.5. Адреса, назначаемые интерфейсу административного VLAN под номером 10 приведены в таблицах 3.3 и 3.6. Назначаемые интерфейсам VLAN адреса приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Адреса интерфейсов VLAN маршрутизатора

№ VLAN	IPv4-адрес/маска подсети	IPv6-адрес/префикс подсети
10	192.168.25.53/28	fd00:0:0::10::1011/64
20	192.168.25.20/29	fd00:0:0::20::1011/64
30	192.168.25.33/30	fd00:0:0::30::1011/64
100	192.168.25.10/28	fd00:0:0::100::1011/64
200	192.168.25.200/25	fd00:0:0::200::1011/64

Затем необходимо перевести интерфейсы второго уровня, которые предоставляются интерфейсным модулем расширения Cisco NIM-ES2-4 маршрутизатора и соединены с коммутаторами, в режим trunk и соответственно разрешить по ним передачу трафика из VLAN, созданных до этого.

Следующим шагом станет настройка DHCP и DHCPv6 для VLAN 200, который будет выделять IPv4 и IPv6 адреса беспроводным устройствам.

Далее на маршрутизаторе требуется настроить NAT для того, чтобы связать IPv4-адреса локальных устройств с внешним статическим IPv4-адресом. Для этих целей будет использоваться динамический NAT.

После этого остается настроить на маршрутизаторе Secure Shell (SSH) для безопасного удаленного управления и установить пароль для входа в привилегированный режим. Имена хостов сейчас и в дальнейшем необходимо назначать в соответствии с их позиционными обозначениями.

Пример конфигурации маршрутизатора приведен в приложении В.

3.12.2 Настройка коммутаторов

В данном разделе будет приведен пример настройки одного из коммутаторов, порядок действий при настройке второго коммутатора аналогичен.

Сначала необходимо перевести коммутатор в режим VTP-клиента, ввести доменное имя нужного VTP-сервера и ввести соответствующий пароль. После этого необходимо перевести интерфейс, подключенный к маршрутизатору, в режим trunk и разрешить передачу трафика из VLAN, созданных на маршрутизаторе, а интерфейсы, которые подключены к стационарным пользовательским станциям и беспроводным точкам, необходимо перевести в режим access и разрешить передачу трафика из необходимого VLAN. Кроме того, на первом коммутаторе необходимо перевести интерфейс, подключенный к серверу, в режим access и разрешить передачу трафика из необходимо VLAN.

Действия при создании интерфейса административного VLAN 10, присвоение ему IPv4, IPv6 адресов и настройка SSH производятся аналогично выполнению этих же пунктов при настройке маршрутизатора.

Пример конфигурации коммутаторов приведен в приложении В.

3.12.3 Настройка DSL-модема

DSL-модем Netgear DM200 способен работать как маршрутизатор, однако его возможности ограничены. Было принято решение отключить возможности маршрутизации, используя модем только для перехода различных СПД друг в друга.

Для этого требуется открыть браузер и перейти по адресу <http://www.routerlogin.net>. Откроется окно, куда требуется ввести admin в качестве имени и password в качестве пароля. После первого входа необходимо изменить логин и пароль для обеспечения безопасности, а также включить восстановление пароля, выбрав два вопроса безопасности и предоставив на них ответы, как показано на рисунке 3.1.

Admin Account Settings

The admin password is used to log in to your router's web interface.
Secure your network by changing the admin password.

User Name	admin
New Password	••••••
Confirm New Password	••••••
Security Question #1*	Please select a question. ▾
Answer*	
Security Question #2*	Please select a question. ▾
Answer*	

*=required information

Next >

Рисунок 3.1 — Меню смены пароля и заполнения полей для восстановления пароля модема

Когда модем подключен к интернету, отображается страница «Поздравляем!», и процесс настройки завершен, как показано на рисунке 3.2.

Congratulations!

You are successfully connected to the Internet.

Router Admin Settings:

Admin User Name:	admin
New Admin Password:	pass1234

Print this

Next

Рисунок 3.2 — Отображение успешного завершения настройки

После нужно перейти во вкладку ADVANCED, затем во вкладку Advanced Setup и Device Mode. Далее требуется изменить режим работы на Modem (Modem only) из режима Router (Modem + Router). Теперь модем работает только в режиме модема. Следует отметить, что после такой смены режима за модемом автоматически закрепляется IPv4 адрес 192.168.5.1, что нужно учитывать при работе.

3.12.4 Настройка беспроводных точек доступа

В данном разделе будет приведен пример настройки одной точки доступа, порядок действий при настройке оставшихся точек доступа аналогичен.

Используемая точка доступа Cisco WAP150 имеет возможность конфигурации через web-интерфейс, которая и будет использована для настройки. Необходимо подключить данное устройство в ту же подсеть, к которой находится компьютер, с которого осуществляется конфигурирование. Данная точка доступа имеет статический адрес по умолчанию – 192.168.1.245. Чтобы получить доступ к настройке по этому адресу, необходимо установить IPv4-адрес компьютера в диапазоне 192.168.1.xxx. После этого требуется запустить веб-браузер на компьютере, ввести в поисковую строку адрес точки доступа и нажать Enter, как показано на рисунке 3.2.



Рисунок 3.2 – Ввод IP-адреса точки доступа

В появившемся окне необходимо ввести стандартные логин и пароль: cisco в поля Username и Password. Далее требуется нажать кнопку Log In, после чего появится Access Point Setup Wizard.

Для того, чтобы назначить статический IPv4-адрес точке доступа из административного VLAN 10 необходимо перейти на вкладку LAN – IPv4 Configuration и выбрать опцию Static IP, после чего в полях Static IP Address, Subnet Mask и Default Gateway задать IP-адрес, маску и шлюз по умолчанию. Шлюзом по умолчанию является адрес интерфейса соответствующего VLAN маршрутизатора.

Для того, чтобы назначить статический IPv6-адрес точке доступа из VLAN 200 необходимо перейти на вкладку LAN – IPv6 Configuration и выбрать опцию Static IPv6, после чего в поле задать IPv6-адрес.

После этого необходимо настроить протокол безопасности WPA-Personal. Нужно зайти на вкладку Networks, выбрать настройку WPA Personal, затем выбрать WPA2-AES и задать ключ, который пользователь должен будет ввести при подключении к данной точке доступа.

3.12.5 Настройка пользовательских станций

Стационарным пользовательским станциям необходимо присвоить статические IPv4 и IPv6 адреса, а также назначить шлюзы по умолчанию. Данная настройка осуществляется в «Центре управления сетями и общим

доступом», путь до которого имеет вид Панель Пуск > Параметры > Сеть и Интернет. Далее необходимо нажать «Изменение параметров адаптера» и в появившемся окне выбрать Ethernet. После этого нужно выбрать IP версии 4 (TCP/IP) и нажать кнопку Свойства. В появившемся окне следует выбрать Использовать следующий IP-адрес и ввести адрес, маску подсети согласно таблице 3.4 и в качестве основного шлюза назначить адрес маршрутизатора соответствующей подсети. Настройка IPv6 осуществляется аналогичным образом после выбора IP версии 6 (TCP/IP)

3.12.6 Настройка Web-сервера

Для работы web-сервера необходимо установить операционную систему Linux, а затем Apache HTTP Server.

Пример настройки web-сервера приведен в приложении В.

3.13 Защита от вирусов

Современные сети требуют высокого уровня защиты: один вредоносный файл может быстро инфицировать все устройства в сети, что приведет к дополнительным расходам и потерям времени.

Защита серверов и компьютеров должна осуществляться с помощью специализированных решений, способных надежно охранять критически важные данные от новейших вредоносных программ, обеспечивая бесперебойную работу в условиях нагрузки при минимальном потреблении ресурсов системы. Было принято решение установить антивирусное программное обеспечение на серверное оборудование и на компьютеры пользователей.

После анализа рынка был выбран надежный производитель — Kaspersky, который хорошо зарекомендовал себя в области защиты от вирусов. Антивирус использует минимальные ресурсы, что позволяет ему эффективно работать даже на слабопроизводительных компьютерах.

Для начала работу необходимо приобрести лицензию на официальном сайте. Существуют различные решения для рабочих станций и для серверов. Стоимость лицензии на десять компьютеров и один сервер за один год использования составит 200 BYN. Установка на компьютеры отличается незначительно, поэтому ниже описан только процесс установки на сервер:

1. Для установки необходимо скачать ПО с официального сайта.
2. С помощью компьютера администратора войти в ОС на сервере.
3. Смонтировать носитель с загруженным антивирусным ПО.
4. Запустить установочный файл и следовать всем инструкциям мастера установки.
5. На этапе запроса ключа ввести ключ который был отправлен на почту. Далее этапы установки необходимо повторить на каждом устройстве.

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

При проектировании локальной компьютерной сети важную роль играет проектирование структурированной кабельной системы. Основная задача заключается в организации разводки кабелей с целью обеспечения надежных подключений между сетевым и оконечным оборудованием. Для этих целей будет использоваться кабель вида витая пара.

4.1 Информация о здании

Здание заказчика состоит из железобетонных стен и газосиликатных блоков. На каждом этаже расположены коридор, лестница, пять рабочих кабинетов, две лаборатории, складское помещение и санузлы. В коридорах расположены по две точки доступа. На первом этаже, в кабинете системного администратора, находятся web-сервер, маршрутизатор, один из коммутаторов и DSL-модем, которые размещены в специальном настенном телекоммуникационном шкафу. Второй коммутатор располагается на втором этаже в кабинете, расположенном над кабинетом системного администратора, в аналогичном телекоммуникационном шкафу.

План здания представлен в приложении Г.

4.2 Обоснование выбора монтажных элементов

Кабели будут прокладываться в кабель-каналах. Сечение кабеля вида витая пара категории 5е составляет 31.5 мм^2 . Кабель-каналы следует подбирать таким образом, чтобы его заполнение составляло 60%. Значит, для прокладки одиночного кабеля подойдет короб с площадью поперечного сечения 52.5 мм^2 и больше, поэтому был выбран кабель-канал Koros LV 11 мм × 10 мм. Максимальное количество кабелей, вместе требующих проводки составляет семь штук, что составит суммарную площадь сечения 220.5 мм^2 . Для покрытия такого сечения требуется короб с сечением минимальной площадью сечения 367.5 мм^2 , которую покроет кабель-канал Koros 24 мм × 22 мм. В соответствии с планом здания, необходимо закупить 73 метра кабель-канала 11 мм × 10 мм и 23 метра кабель-канала 24 мм × 22 мм. С 30% запасом объем закупки составит 95 метров и 30 метров соответственно.

4.3 Установка оконечного оборудования

Стационарные пользовательские станции располагаются на первом и втором этажах в кабинетах с установленными информационными розетками и подключаются к МФУ при помощи USB.

4.4 Монтаж кабельной системы

Кабель прокладывается в кабельном коробе вдоль стен на расстоянии 30 сантиметров от потолка. В случае необходимости провести кабель через стену, предполагается просверлить ее и пустить кабель. Прокладка кабеля между этажами осуществляется сквозь потолок в одном, обозначенном на плане здания, месте. Телекоммуникационные шкафы монтируются на высоте 150 сантиметров от пола.

Информационные розетки в кабинетах монтируются в стену на высоте 50 сантиметров от пола. Для проводки кабеля непосредственно к информационной розетке, необходимо для начала провести кабель на предписываемом расстоянии от потолка так, чтобы он располагался над розеткой, а затем опустить короб с кабелем перпендикулярно плоскости пола до розетки. Монтаж информационных розеток Legrand Inspiria осуществляется в соответствии с приведенным ниже алгоритмом.

1. Снять внутреннюю крышку. Для этого повернуть белый фиксатор на 90 градусов по часовой стрелке, а затем полностью снять крышку.

2. Зачистить кабель, удалив внешнюю изоляцию на расстоянии 2,5 см и освободить провода.

3. Вставить провода с изоляцией (без зачистки) в специальные пазы согласно маркировке.

4. Чтобы закрепить конструкцию, вернуть крышку с фиксатором обратно и повернуть его против часовой стрелки.

Кабели для точек доступа проводятся над фальшь-потолком в коробах, а монтаж точек доступа Cisco WAP150 к потолку осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом.

1. Пропустить необходимые кабели через подготовленное отверстие рядом с тем местом, где будет установлена точка доступа.

2. Просверлить два отверстия на расстоянии 92 мм, вставить в них дюбели для монтажа.

3. Прикрепить точку доступа, убедившись, что она надежно зафиксирована.

Для проверки того, что устройство получает питание и инициализируется, можно использовать встроенные светодиодные индикаторы на точке доступа.

DSL-модем подключается по описанному ниже алгоритму.

1. Подключить модем к питанию и убедиться в работоспособности по свечению светодиода Power LED.

2. Подключить желтый LAN-порт модема к WAN-порту маршрутизатора предоставленным в комплекте кабелем.

3. Подключить серый RJ-11 порт к предоставленному в комплекте DSL-фильтру.

4.5 Расчёт качества покрытия беспроводной сетью

Беспроводная сеть должна обеспечивать подключение 10 устройств и покрывать всю площадь помещений.

Затухание радиоволн в беспрепятственной воздушной среде рассчитывается по упрощенной формуле:

$$L = 32.44 + 20 * \lg(F) + 20 * \lg(D), \text{ дБ},$$

где F – частота сигнала (ГГц), D – расстояние (м).

Учитывая высоту этажа в 3 метра, максимальное расстояние до любой точки доступа составляет:

$$r = \sqrt{8,9^2 + 7^2 + 3^2} = 11,7 \text{ м}$$

Исходя из этого затухание для используемой частоты 5 ГГц составляет:

$$L_{\text{макс. уд.}} = 32.44 + 20 * \lg(5) + 20 * \lg(11.7) = 67.8 \text{ дБ}$$

Так как внутренние стены являются газосиликатными, то наиболее серьёзное препятствие для распространения сигнала представляется в виде одной газосиликатной стены. Исходя из этого, затухание препятствия составляет $L_{\text{макс. преп.}} = L_{\text{газосил. ст.}} = 6 \text{ дБ}$. Также необходимо учесть возможное затухание за счёт взаимного размещения оборудования $L_{\text{обор.}} = 5 \text{ дБ}$.

Учитывая данные факторы, максимальное затухание сигнала в помещениях составляет:

$$L_{\text{макс.}} = L_{\text{макс. уд.}} + L_{\text{макс. преп.}} + L_{\text{обор.}} = 67.8 \text{ дБ} + 6 \text{ дБ} + 5 \text{ дБ} = 78.8 \text{ дБ}.$$

С учётом мощности излучения точки доступа, равной 25 дБ, минимальная мощность сигнала в помещении будет равна:

$$S_{\text{мин}} = S_{\text{т.д.}} - L_{\text{макс}} = 25 \text{ дБ} - 78.8 \text{ дБ} = -53.8 \text{ дБ}.$$

Такой показатель сигнала является удовлетворительным, так как входит в диапазон стабильного сигнала, что позволяет воспользоваться точкой доступа с мощностью излучения 25 дБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данного курсового проекта была разработана локальная компьютерная сеть научно-исследовательской организации, специализирующейся на растениеводстве.

Были получены теоретические и практические навыки по проектированию локальных компьютерных сетей, обеспечению их работоспособности, безопасности, надежности и расширяемости. Была изучена техническая документация по настройке сетевого оборудования компании Cisco, а также доступные в настоящее время модели сетевого оборудования от данного производителя, что позволило получить навыки конфигурирования данного оборудования. Также был изучен материал по настройке web-сервера.

Процесс проектирования локальной компьютерной сети был осуществлен в несколько этапов:

- была разработана структура локальной сети и на её основе создана структурная схема;
- было подобрано оборудование, составлена схема адресации, сконфигурировано подобранное оборудование, а затем на основе этих данных была составлена функциональная схема;
- был рассчитан необходимый для закупки объём кабель-каналов и произведен расчет покрытия беспроводного соединения, а в дополнение к этому был составлен план здания со схемой разводки кабелей.

Для выполнения требования заказчика о безопасности было выбрано антивирусное программное обеспечение, которое защищает сеть от вредоносных программ и угроз. Также была обеспечена надежность хранения данных на сервере благодаря аппаратной поддержке RAID-контроллера.

В процессе проектирования все требования заказчика были удовлетворены в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1]. Вычислительные машины, системы и сети: дипломное проектирование (методическое пособие) [Электронный ресурс]: Минск БГУИР 2019. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_136308.pdf. – Дата доступа: 25.09.2024
- [2]. Configuring VLANs [Электронный доступ] – Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/layer2/configuration/guide/Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide_Release_5-x_chapter4.html. – Дата доступа 23.10.2024.
- [3]. Configure Network Address Translation [Электронный доступ] – Режим доступа: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/13772-12.html> - Дата доступа 05.11.2024.
- [4]. IPv6 Addressing and Basic Connectivity [Электронный доступ] – Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ip6b_basic/configuration/xe-3s/ip6b-xe-3s-book/ip6-add-basic-conn-xe.html. - Дата доступа 07.11.2024.
- [5]. Cisco 4331 Integrated Services Router [Электронный доступ] – Режим доступа: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/4331-integrated-services-router-isr/model.html> - Дата доступа 20.11.2024.
- [6]. Cisco SF200-24P Datasheet [Электронный доступ] – Режим доступа: <https://www.router-switch.com/pdf2html/pdf/sf200-24p-datasheet.pdf> - Дата доступа 23.11.2024.
- [7]. Netgear Broadband High-Speed DSL Modem User Manual Model DM200 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/DM200/DM200_UM_EN.pdf. – Дата доступа: 26.11.2024.
- [8]. Cisco WAP150 and Cisco WAP361 Administration Guide [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/csba/wap150_361/Administration/Guide/EN-US/b_WAP150_361_Admin_Guide.pdf - Дата доступа 29.11.2024.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Схема СКС структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схема СКС функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Конфигурация оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Схема СКС принципиальная (план здания)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Перечень оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Ведомость документов